1.5九

成绩	

上海大学 2008 ～ 2009 学年 冬季学期试卷

课程名：化工设备机械基础 A 课程号：114560352000 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

标准答案:

一、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1 厚壁容器：根据容器外径 D_O 与内径 D_i 的比值 K 来判断， $K=\frac{D_0}{D_i}=\frac{D_i+2\delta}{D_i}=1+\frac{2\delta}{D_i}$

当 K＞1.2 为厚壁容器

2 长圆筒：刚性封头对筒体中部变形不起有效支撑，最容易失稳压瘪，出现波纹数 n=2 的扁圆形。

3 垫片密封比压力：压紧应力（垫片密封比压力）到一定数值使垫片变形，密封面上微隙被填满，形成初始密封条件。

4 无力矩理论：无力矩理论是在旋转薄壳的受力分析中忽略了弯矩的作用。

此时应力状态和承受内压的薄膜相似。又称薄膜理论

5 剪应力互等定理：在相互垂直的两个平面上，剪应力必定成对出现，且数值相等，它们都垂直与这两个平面的交线，方向共同指向或背离这一交线。

二、填空题（本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分）请在每小题的空格中填上正确答案。填错、不填均无分。

1 法兰联接密封性能与密封面型式有关，密封面型式选择，主要考虑…压力…、…温度…、…介质…。

2 梁内既没有伸长也没有缩短的纤维层,叫做---中间层----------

3 当法兰密封所需要预紧力一定时，采取增加-螺栓个数---、减小-螺栓直径---对密封有利。

4 长圆筒的临界压力计算公式：… $p_{cr}=\frac{2E}{1-\mu^2}(\frac{\delta_e}{D_0})^3$ 。..

5 边缘应力的特点是:----局限性---; --自限性---。

6 应力集中和开孔形状有关，..圆孔的应力…集中程度最低。

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1 什么是外压容器的失稳？简述外压容器侧向失稳的形式并说明如何通过失稳形势判断外压容器的类型?

容器强度足够却突然失去了原有的形状，筒壁被压瘪或发生褶绉，筒壁的圆环截面一瞬间变成了曲波形。这种在外压作用下，筒体突然失去原有形状的现象称弹性失稳。

外压容器的失稳，实际上是容器筒壁内的应力状态由单纯的压应力平衡跃变为主要受弯曲应力的新平衡。(2 分)

根据失稳情况将外压圆筒分为三类：

长圆筒：刚性封头对筒体中部变形不起有效支撑，最容易失稳压瘪，出现波纹数 n=2 的扁圆形。

短圆筒：两端封头对筒体变形有约束作用，失稳破坏波数 n>2，出现三波、四波等的曲形波。

刚性圆筒：若筒体较短，筒壁较厚，即 L/D_0 较小，de/D_0 较大，容器的刚性好，不会因失稳而破坏。(3 分)

2、容器为什么要开孔？简述容器开孔以后补强的措施有那些？

工艺、安装、检修的要求。削弱器壁的强度，出现不连续，形成高应力集中区。(2 分)

容器开孔补强的形式分为:

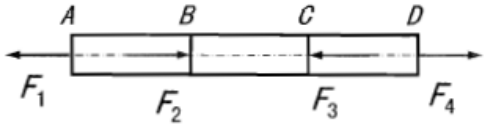
整体补强:增加整个壳体的厚度，或用全焊透将厚壁接管或整体补强锻件与壳体相焊，降低开孔附近的应力。应力集中的局部性，除非制造或结构需要，一般不把整个容器壁加厚。

补强圈补强:开孔周围贴焊一圈钢板，即补强圈。补强圈与器壁搭接，材料相同，补强圈尺寸参照标准确定，或等面积补强。(3 分)

3、压力容器标准是如何制定的？它都包含哪些方面的内容?

答：压力容器标准是全面总结压力容器生产、设计、安全等方面的经验，不断纳入新科技成果而产生的。(2 分)它是压力容器设计、制造、验收等必须遵循的准则。压力容器标准涉及设计方法、选材及制造、检验方法等。(3 分)

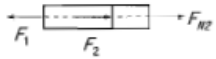
四、已知 F_1=10kN； F_2=20kN； F_3=35kN； F_4=25kN；试画出图示杆件的轴力图。



解：1、计算各段的轴力。



AB 段 $\sum F_x = 0 \quad F_{N1} = F_1 = 10\text{kN}$ **(2 分)**



BC 段 $\sum F_x = 0 \quad F_{N2} + F_2 = F_1$ **(2 分)**

$F_{N2} = F_1 - F_2 =$
$10 - 20 = -10\text{kN}$



CD 段 $\sum F_x = 0 \quad F_{N3} = F_4 = 25\text{kN}$ **(2 分)**

2、绘制轴力图。



(4 分)

五、 **(1) 图示简支梁 *C* 点受集中力作用，画出此梁的剪力图和弯矩图。(7 分)**

(2)外伸梁上均布荷载的集度为 q=20kN/m, 集中力偶矩 m=20kN.m, 画出剪力图和弯矩图(8 分)



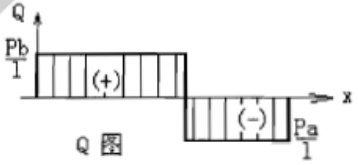
解：1. 确定约束力 $\sum M_A = 0, \quad \sum M_B = 0$ **FAy=Fb/l FBy=Fa/l(3 分)**

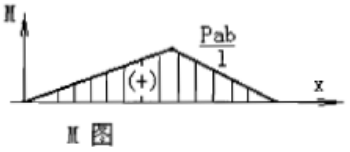
2.写出弯矩方程

AC $M(x_1) = Fbx_1 / l \quad (0 \le x_1 \le a)$

CB $M(x_2) = Fa(l - x_2)/l \quad (a \le x_2 \le l)$ **(3 分)**

3.依方程画出弯矩图 (3 分)





华东理工大学

解（1）求支坐反力　　取全梁为研究对象，由平衡方程

$\sum M_A = 0, \frac{qa^2}{2} + M_0 - R_B \cdot 2a = 0$

$R_B = \frac{qa}{4} + \frac{M_0}{2a} = \frac{20\times1}{4} + \frac{20}{2\times1} = 15\text{kN}$ **(2 分)**

$\sum Y = 0, -qa + R_A - R_B = 0$

$R_A = qa + R_B = 20\times1 + 15 = 35\text{kN}$

(2)画弯矩图

(i) 分段，初步确定弯矩图形状　仍将全梁分为 ***CA***、***AD***、***DB*** 三段。***CA*** 段有向下的均布载荷，弯矩图为凸形的抛物线；***AD***、***DB*** 两段则为倾斜直线；在 ***A*** 处因有集中力，弯矩图有一折角；在 ***D*** 处弯矩有突变，突变之值即为该处集中力偶之力偶矩。

(ii)求特殊截面上的弯矩　　为画出各段梁弯矩图，需求以下各横截面上弯矩：

$M_C = 0$

$M_A = -\frac{qa^2}{2} = -\frac{20\times1}{2} = -10\text{kN}\cdot\text{m}$

$M_{D左} = M_0 - R_B a = 20 - 15\times1 = 5\text{kN}\cdot\text{m}$

$M_{D右} = -R_B a = -15\times1 = -15\text{kN}\cdot\text{m}$

$M_B = 0$

(6 分)

..

六**(1)**、有一内径为 **219mm** 的氧气瓶，最小厚度为 **6.5mm**，材料为 **40Mn2A**，工作压力为 **15MPa**，试求氧气瓶壁应力（5 分）

解析：平均直径 $D = D_0 + \delta = 219 + 6.5 = 225.5$ **(3 分)**

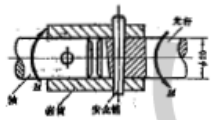
经向应力 **MPa**

$\sigma_1 = \frac{pD}{4\delta} = \frac{15\times225.5}{4\times6.5} = 129.6$ **(1 分)**

环向应力 **MPa**

$\sigma_2 = \frac{pD}{2\delta} = \frac{15\times225.5}{2\times6.5} = 259.4$ **(1 分)**

六**(2)**、车床的传动光杆装有安全联轴器，当超过一定载荷时，安全销即被剪断。已知安全销的平均直径 d_0 为 5mm，材料为 45 钢，其剪切极限应力为 $\tau^0 = 370MPa$，传动杆的直径 D 为 20mm，求安全联轴器转速 $n = 100r/\text{min}$ 时所能传递的最大轴功率 N 为多少？此时传动杆横截面上所受到的最大应力是多少？（5 分）

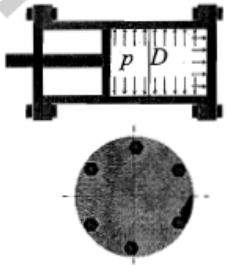


解：

$N = \frac{M\times n}{9550} = \frac{\frac{\pi}{4} d_0^{\,2} \times \tau_0 \times D \times n}{9550} = \frac{145.3\times100}{9550} = 1.52kW$ **(3 分)**

$\tau_{\max} = \frac{M}{W_p} = \frac{M}{\frac{\pi}{16}D^3} = 92.5MPa$ **(2 分)**

七、**D=350mm，p=1MPa。螺栓 [σ]=40MPa，求直径。(10 分**



解：　油缸盖受到的力 $F = \frac{\pi}{4}D^2 p$　　**(2 分)**

每个螺栓承受轴力为总压力的 **1/6**,即螺栓的轴力为 $F_N = \frac{F}{6} = \frac{\pi}{24}D^2 p$ **(2 分)**

根据强度条件　$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} \le [\sigma]$　　得 $A \ge \frac{F_N}{[\sigma]}$　即 $\frac{\pi d^2}{4} \ge \frac{\pi D^2 p}{24[\sigma]}$ **(4 分)**

螺栓的直径为 $d \ge \sqrt{\frac{D^2 p}{\quad}} = \sqrt{\frac{0.35^2\times10^6}{\quad}} = 22.6\times10^{-3}\text{m} = 22.6\text{mm}$ **(2 分)**

未经允许禁止转载

八、由无缝钢管制成的汽车传动轴 AB，外径 D=90mm，壁厚 **t=85mm**，传递的最大扭矩 **m=1.5kN · m**，材料的许用剪应力[τ]=**60MPa**，

（1） 试校核 **AB** 轴的扭转强度；

（2） 如把 **AB** 轴改为实心轴，要求它与原来的空心轴强度相同，试确定实心轴的直径；

（3） 并比较实心轴和空心轴的质量。**(10** 分**)**

解：（1）实心轴与空心轴 ***I*p** 与 ***W*p** 对比

$$W_P = I_P / R = \frac{1}{16}\pi D^3 \qquad W_P = I_P / (D/2) = \frac{1}{16}\pi D^3 [1-\alpha^4]$$

$$I_P = \frac{1}{32}\pi D^4 \qquad I_P = \frac{1}{32}\pi D^4 [1-\alpha^4]$$

令 $\alpha = d/D$

$$\tau_{max} = \frac{T}{Wp}$$

AB 轴的扭转强度 τ=T/Wt =50.2MPa ＜τ=**60Mpa**

强度足够。**(4** 分**)**

（2）

$$\tau_{max1} = \frac{T}{W_{p1}} = \frac{16T}{\pi d_1^3} = 50.2MPa$$

d_1=0.0531m **(3** 分**)**

(3)确定实心轴与空心轴的重量之比

长度相同的情形下，二轴的重量之比即为横截面面积之比：

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{D_2^2(1-\alpha^2)} = \left(\frac{53.1\times10^{-3}}{(90-85)\times10^{-3}}\right)^2 \times \frac{1}{1-0.5^2} = 3.1$$ **(3** 分**)**

九、某化工厂欲设计一台石油气分离工程中的乙烯精馏塔。工艺要求为塔体内径 **Di=600mm**；设计压力 **p=2.2MPa**；工作温度 **t=-3～-20**℃。试选择精馏塔封头型式并确定尺寸。**(10** 分**)**

解：工艺操作对封头形状无特殊要求。

球冠形封头、平板封头边缘应力较大，平板封头厚度较大，故不宜采用。

理论上对凸形封头计算后，再确定封头型式。

半球形封头受力最好，壁厚最薄、重量轻，但深度大制造难，中、低压小设备不宜采用；

碟形封头深度可调节，适合于加工，但曲率不连续，局部应力，故受力不如椭圆形封头；

标准椭圆形封头制造比较容易，受力状况比碟形封头好，故可采用标准椭圆形封头。

(5 分**)**

标准椭圆型封头壁厚

：

$$\delta_d = \frac{pD_i}{2[\sigma]\varphi - 0.5p} + C_2$$ **(2** 分**)**

***p*=2.2MPa；*Di*=600mm；**

[s]20=170MPa；j=1.0，*C*2=1.0mm

考虑钢板厚度负偏差，取 ***C*1=0.6mm**（估计壁厚 **6mm**）

代入并经圆整后用 **dn=6mm** 钢板。**(2** 分**)**

圆整后取 6mm. **(1** 分**)**

上海大学 2008～ 2009 学年 冬季学期试卷 B

成绩	

课程名：化工设备机械基础课程号：114560352000 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

标准答案

一、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1、公称直径 DN：指标准化以后的标准直径，以 DN 表示，单位 mm。

2、断面收缩率： 主要反应材料局部变形的能力。以试件拉断后，断面缩小的面积与原始截面面积的比值的百分数来表示。

3、薄壁容器： 根据容器外径与内径的比值 K 来判断，当 K≤1.2 为薄壁容器。

4、塑性材料：塑性材料在断裂时有明显的塑性变形；塑性材料在拉伸和压缩时的弹性极限、屈服极限和弹性模量都相同，它的抗拉和抗压强度相同。

5、剪切：当杆件受到作用线与杆的轴线垂直，而又相距很近的大小相等、方向相反的两个力作用时，杆上两个力中间的部分，各个截面将互相错开。这种变形称为剪切变形。

二、填空题（本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分）请在每小题的空格中填上正确答案。填错、不填均无分。

1 受外压的圆筒，长圆筒侧向失稳时波形数 n=__2__，短圆筒侧向失稳的波形数 n>__2__。

2 法兰公称压力的确定与法兰的最大__工作压力__、__工作温度__和__材料__三个因素有关。

3 制定法兰标准尺寸系列时，是以__16__材料，在__200__℃时的力学性能为基础的。

4 法兰垫片可分成三种:__非金属__；__金属__；__非金属-金属-__。

三、简述题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，）

1、常用封头形式有哪些种？各有什么特点？

答：球冠形封头、平板封头边缘应力较大，平板封头厚度较大，平板封头结构简单，制造方便，在压力不高，直径较小的容器中采用。承压设备人孔、手孔以及在操作时需要用盲板封闭的地方，才用平板盖。(2 分)

锥形封头：

广泛用于化工设备(如蒸发器、喷雾干燥器、结晶器及沉降器等)的底盖，便于收集与卸除设备中的固体物料。塔设备上、下部分的直径不等，也常用锥形壳体连接，称为变径段。(1 分)

凸形封头：

半球形封头受力最好，壁厚最薄、重量轻，但深度大制造难，中、低压小设备不宜采用；碟形封头深度可调节，适合于加工，但曲率不连续，局部应力，故受力不如椭圆形封头；标准椭圆形封头制造比较容易，受力状况比碟形封头好。(1 分)

2、如何提高提高压杆稳定性？

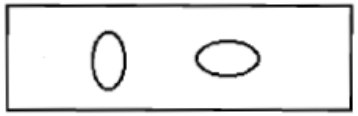
答：1、合理选材，钢材 E 值大(1 分)

2、合理选择截面形状，Jz 对称均匀(1 分)

3、减少压杆长度，或在中部设支座(1 分)

4、改善支座形式(1 分)

3、因工艺需要，在一内压容器筒体上需开椭圆孔，如下图所示，试比较如何开更合理？(10 分)



答：

$\sigma 1 = pD / 4\delta$

$\sigma 2 = pD / 2\delta$

σ_1（或 s 轴）圆筒母线方向(即轴向)拉应力，

σ_2（或 s 环）圆周方向的拉应力。（2 分）

薄壁圆筒受内压环向应力是轴向应力两倍。

应使其短轴与筒体的轴线平行，以尽量减少开孔对纵截面的削弱程度，使环向应力不致增加很多。（2 分）

4 什麽要进行压力试验呢？最常用的压力试验方法

答：制造加工过程不完善，导致不安全，发生过大变形或渗漏。（2 分）

最常用的压力试验方法是液压试验。常温水。也可用不会发生危险的其它液体

试验时液体的温度应低于其闪点或沸点。不适合作液压试验，

如装入贵重催化剂要求内部烘干，或容器内衬耐热混凝土不易烘干，

或由于结构原因不易充满液体的容器以及容积很大的容器等，

可用气压试验代替液压试验。（2 分）

5 影响外压圆筒临界压力的因素有哪些？外压圆筒上设置加强圈的目的是什么？

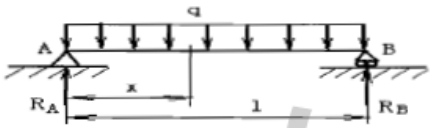
答：失稳是固有性质，不是由于圆筒不圆或是材料不均或其它原因所导致。每一具体的外压圆筒结构，都客观上对应着一个固有的临界压力值。

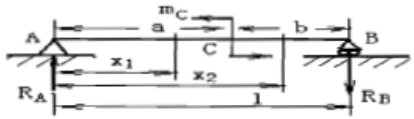
临界压力的大小与筒体几何尺寸、材质及结构因素有关。长圆筒的临界压力仅与圆筒的相对厚度 de/D_0 有关，而与圆筒的相对长度 L/D_0 无关。短圆筒临界压力与相对厚度 de/D_0 有关，也随相对长度 L/D_0 变化。 L/D_0 越大，封头的约束作用越小，临界压力越低。（2 分）

装上一定数量的加强圈，利用圈对筒壁的支撑作用，可以提高圆筒的临界压力，从而提高其工作外压。（2 分）

四、 （1）简支梁受集度为 q 的均布荷载作用，画出此梁的剪力图和弯矩图。

（2）简支梁在 C 处受一集中力偶 m_C 的作用，画出剪力图和弯矩图。(12 分)



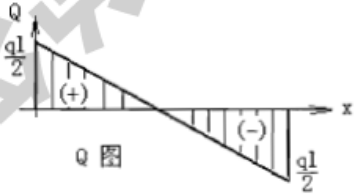


解：（1）

$$Q(x) = R_A - qx = \frac{ql}{2} - qx$$

$$M(x) = R_A x - qx\frac{x}{2} = \frac{ql}{2}x - \frac{qx^2}{2} \quad (0<x<l)$$ （2 分）

$$|M|_{max} = \frac{1}{8}ql^2$$ （1 分）



Q 图



M 图

（3 分）

（2）

$$R_A = R_B = \frac{m_C}{l}$$

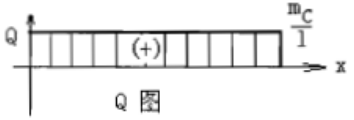
$$Q(x_1) = R_A = \frac{m_C}{l} \quad (0 < x_1 < a)$$

$$M(x_1) = R_A x_1 = \frac{m_C}{l}x_1 \quad (0 \le x_1 \le a)$$

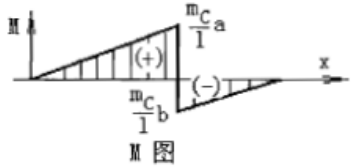
$$Q(x_2) = R_A = \frac{m_C}{l} \quad (a < x_2 < l)$$

$$M(x_2) = R_A x_2 - m_C = \frac{m_C}{l}x_2 - m_C \quad (a \le x_2 \le l)$$

（3 分）



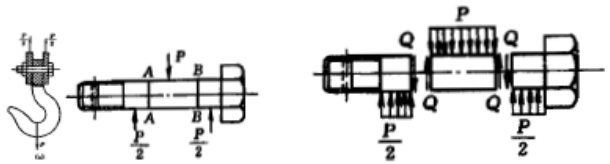
Q 图



M 图

（3 分）
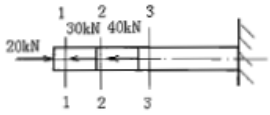
五．**P=20kN**，销钉 **16Mn**，[τ]=**130Mpa**, 直径 **d** 是多少才能安全起吊。**(8 分)**



解：$\sum F_y=0\ Q-P/2=0\ Q=10kN\ \tau=\frac{Q}{A}\le[\tau]\ A\ge\frac{Q}{[\tau]}$**(4 分)**

d≥(4Q/[τ] π) $^{1/2}$=9. 9mm(4 分)

六、 求截面 **1-1，2-2，3-3** 上的轴力和应力，画轴力图，已知 **A=400mm^2(10 分)**



解：

$N_1=-20kN$

$N_2=30-20=10kN$

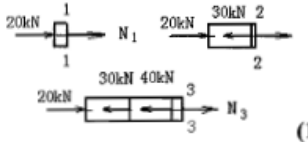
$N_3=40+30-20=50kN$ **(2 分)**

σ $_1$=N$_1$/A=−20×10^3/(400×10^{-6})=-50MPa

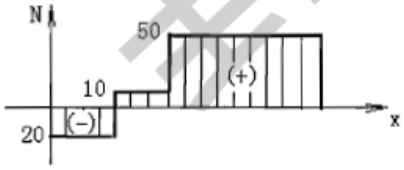
σ $_2$=N$_2$/A=10×10^3/(400×10^{-6})=25 MPa

σ $_3$=N$_3$/A=50×10^3/(400×10^{-6})=125 MPa

(2)

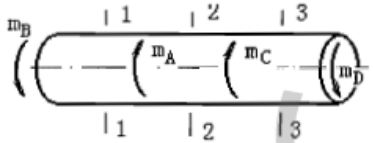


(1 分)

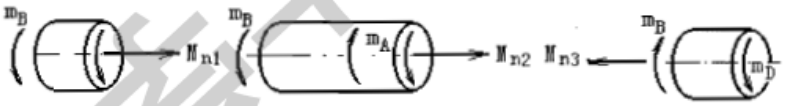


(5 分)

七、主动轮 NA=120kW，从动轮 NB=30kW，NC=40kW，ND=60kW，转速 n=300r/min，画出扭矩图。**(10 分)**



解：



解：

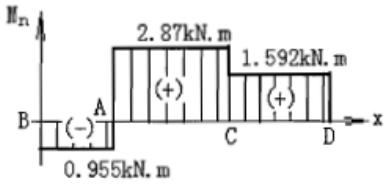
$m_A=9550\frac{N_A}{n}=3.82kN\cdot m$ $m_B=0.96kN\cdot m$

$m_C=1.27kN\cdot m$

m$_D$=1.91kN. • m (4 分)

$M_{n1}=-0.96kN\cdot m\ M_{n2}=2.87kN\cdot m$

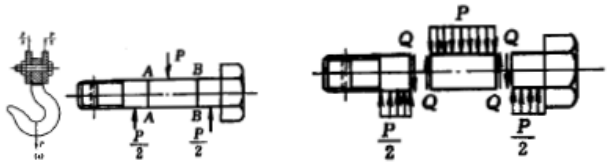
M$_{n3}$= 1.91kN • m(3 分)



(3 分)

未经允许 禁止复制

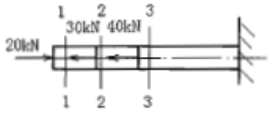
五．**P=20kN，销钉 16Mn，[τ]=130Mpa，直径 d 是多少才能安全起吊。(8 分)**



解： $\sum F_y = 0 \; Q - P/2 = 0 \; Q = 10kN \; \tau = \frac{Q}{A} \le [\tau] \; A \ge \frac{Q}{[\tau]}$ **(4 分)**

d≥(4Q/[τ]π)$^{1/2}$=9. 9mm(4 分)

六、 **求截面 1-1，2-2，3-3 上的轴力和应力，画轴力图，已知 A=400mm^2(10 分)**



解：

$N_1 = -20kN$

$N_2 = 30 - 20 = 10kN$

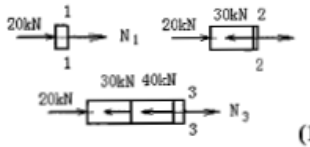
$N_3 = 40 + 30 - 20 = 50kN$ **(2 分)**

σ $_1$=N$_1$/A=−20×10^3/(400×10^{-6})=-50MPa

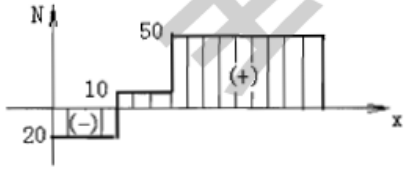
σ $_2$=N$_2$/A=10×10^3/(400×10^{-6})=25 MPa

σ $_3$=N$_3$/A=50×10^3/(400×10^{-6})=125 MPa

(2）

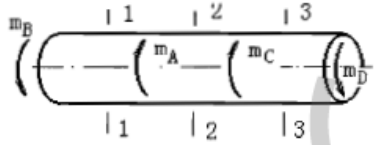


(1 分)

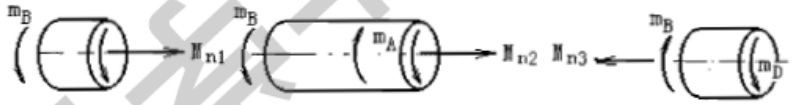


(5 分)

七、主动轮 NA=120kW，从动轮 NB=30kW，NC=40kW，ND=60kW，转速 n=300r/min，画出扭矩图。**(10 分)**



解：



解 ：

$m_A = 9550\frac{N_A}{n} = 3.82kN \cdot m$

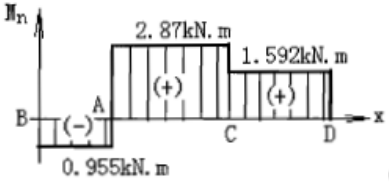
$m_B = 0.96kN \cdot m$

$m_C = 1.27kN \cdot m$

m$_D$=1.91kN. • m (4 分)

$M_{n1} = -0.96kN \cdot m \; M_{n2} = 2.87kN \cdot m$

M$_{n3}$= 1.91kN • m(3 分)



(3 分)

东华理工大学